

ヨーロッパのICU病床はどこにあるのか — 定義が揃わないので「どれだけ備えがあるか」に誰も答えられない(エディトリアル・ICM2026)

出典 Ebm C, De Waele JJ, Cecconi M. Intensive Care Med. 2026;52:1090-1093.
doi:10.1007/s00134-026-08335-3

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08335-3 (本文PDFは別途)

原題 EU preparedness and ICU capacity: where are the beds?

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 「うちのICUは何床か」に、当院は何通りの答えを持っているかを一度洗い出す。本論文の核心は病床数そのものではなく、「ある国がICU病床と呼ぶものが、別の国ではHDU・中間治療病床にあたる」という定義の非互換である。日本でも ICU(特定集中治療室管理料) / HCU / 救命救急入院料で「集中治療病床」の指す範囲が変わる。院内の資料・対外報告・DPCデータで同じ数字を使っているかを確認する
- 「備えがある」を3つの問いに分解して、当院の答えを用意する。著者が提示する定義がそのまま経営会議で使える：
 - 1 今日、急な大事象が起きたら実際に何床使えるか(理論値ではなく、訓練されたスタッフ・機材・供給網が機能している実数)
 - 2 どれだけ速く、どれだけ追加できるか(人員の柔軟性・多能工化・インフラ・財源・明確なガバナンス)
 - 3 危機レベルの運用を何日続けられるか(ピークではなく持続が試される)
- 「①は答えられるが②③は答えられない」というのが、多くの病院の実情。★経営戦略会議 Home の資料でこの3項目を定点化すると、病床数の議論が「数」から「運用能力」に変わる
- 人的資源の指標を先に決める。著者は「インフラを守ることと同じくらい人的資源を守ることが備えである」「労働負荷と持続可能性を捉える指標がなければ、長期の危機対応は短期のレジリエンスと引き換えに長期の存続可能性を失う」と明言する。当院で測るなら、離職率・時間外・スキルミックス・欠員率の4つ。第二の犠牲者症候群の日米比較 — 日本の医療者は3倍「辞めたい」と考える (PSM・CritCare2026) の日本データと直結する
- 設備の可用性は国際データセットの外にある。人工呼吸器・高度モニタリング・ECMO・透析・POC診断の台数、そして中間治療・step-down・サージ病床・転換可能床は、どのダッシュボードにも載っていない。==当院の  HDU・SDU(中間治療室)と病床機能 Home の議論は、まさにこの「見えない層」を可視化する取り組みである==
- 次の危機は前の危機に似ていないという前提を置く。サイバー攻撃・化学災害・気候関連の多数傷病者・供給網の途絶。「ICUはこれらの圧力が収束する点に位置する」という著者の指摘は、当院のBCP見直しの出発点になる



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: ヨーロッパのICU病床数には大きな国間格差があることは、Rhodes ら (ICM 2012) が10年以上前に示し、ハーモナイゼーションを求めている。COVID-19 パンデミックはICUキャパシティの問題を各国に突きつけた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 「ヨーロッパのICUはどれだけ備えができているか」という単純な問いに、現時点で誰も答えられない。理由は病床数が少ないからではなく、測るための共通の定義とデータ基盤が存在しないからである。OECD統計は横断比較を可能にするが後ろ向きかつ静的で、危機時に「動員できるか・持続できるか」という動的な要素を捉えられない。
- **What's new (本エディトリアル主張)**: 備えは能力 (capability) であって数ではない、という定義の転換。システムが「備えている」と言えるのは、①今日使える病床数 ②追加できる速度と量 ③危機運用を持続できる期間の3問に自信を持って答えられるときだけである。そのうえで、Rhodes らから10年以上経ってもなお「変動は大きいまま、定義は不整合なまま、データの粒度に大きな欠落がある」と指摘し、欧州ICUダッシュボード (最小コアデータセットによる準リアルタイムの追跡) を具体的な前進として提案する。

全体要約

要旨

ひとことで「ヨーロッパのICUはどれだけ備えができているか」という問いへの唯一責任ある答えは「分からない」である。病床が足りないからではなく、ICU病床の定義が国ごとに違い、人員・設備・サージ能力を捉える国際的に比較可能なデータが存在しないから。備えとは数ではなく、今日使える／速く増やせる／長く続けられるという3つの能力である。

- COVID-19 は本当の備えを試したのではなく、我々がいかに事後対応的で準備不足だったかを露呈させただけだった、というのが著者の出発点

- ヨーロッパが直面するリスクは多様化している — 感染症の脅威／地政学的緊張(理論上のシナリオから実体験へ)／気候関連自然災害の頻発化・激甚化／病院を標的とするサイバー攻撃／人口動態による人材の持続可能性への圧力。**複合的・連鎖的なショックの確率が上がっている**
- 従来の報告データは運用上の即応性(operational readiness)を測るように設計されていない。OECD 統計は横断比較と傾向分析を可能にするが後向きで静的。EU HSPA 専門家グループ報告も「既存の指標は構造的レジリエンスの概観を与えるが、リアルタイムの運用即応性の評価には届かない」と認めている
- 人口10万人あたりのICU病床数はヨーロッパ内で大きく異なる(Figure 1)。ただし **変動そのものは必ずしも問題ではない**。ケアモデル・患者ニーズ・臨床経路・戦略的選択の違いを反映しうる。問題は比較を可能にする十分に調和された定義の欠如にある
- **あるシステムがICU病床と呼ぶものが、別のシステムでは高依存度病床(HDU)や中間治療病床に相当しうる**。侵襲的人工呼吸に対応できる病床数という極めて単純な情報すらEUレベルでは入手できない
- 人員配置・職員のコンピテンシー・スキルミックスの国際比較データも限られている。医師・看護師その他の専門職の適切な配置が重要であるにもかかわらず
- 設備の可用性(人工呼吸器・高度モニタリング・ECMO・透析・POC診断)は**現行の国際データセットの大半の外側**。中間治療・step-down・サージ病床・迅速転換能力の情報はダッシュボードにもデータセットにも存在しない
- Rhodes ら(2012) が10年以上前にヨーロッパのICU病床提供の大きな変動を示し、議論と懸念を喚起しハーモナイゼーションを求めた。**しかし驚くべきことに、ほとんど何も変わっていない**
- **備えの3つの問い**: ①今日、急な大事象が起きたら何床使えるか ②どれだけ速く・どれだけ追加できるか ③危機レベルの運用をどれだけ持続できるか
- **提案**: 合意された定義／人員指標(可用性・スキルミックス・離職率)／季節変動の監視／設備・インフラの一貫した報告／準リアルタイムの動的状況認識ツール／制約下のイノベーション／疫学・環境・地政学リスク予測のICU計画への統合。具体例として **最小コアデータセットによる欧州ICUダッシュボード**

詳細

1. まず前提 — この問題の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む「ICU病床数」は、思われているほど自明な数字ではない。何を「集中治療病床」と数えるかは国・制度・報告文脈によって変わる。

- ICU(intensive care unit): 一般に臓器補助(人工呼吸・昇圧薬・腎代替療法)を提供できる病床
- HDU(high-dependency unit:高依存度病床)／IMCU(intermediate care unit:中間治療病床)／step-down unit: 一般病棟より濃厚だがICUより手薄な監視・治療を提供する病床。**国によってはこれを「ICU病床」に含めて報告する**
- サージ病床(surge bed)／転換可能床(rapid conversion capacity): 危機時に手術室・回復室・一般病棟を転用して作る臨時のICU病床

備え(preparedness)とレジリエンス(resilience) も区別が要る。備えは「危機の前に何を用意しているか」、レジリエンスは「危機の最中と後にどれだけ機能を保てるか」。本エディトリアル主張は、**備えは「構造(structure)」ではなく「運用能力(operational capability)」として測るべき** ということなのである。

本論文が言及する主なデータソース:

- OECD Health Statistics: 加盟国の医療統計を毎年公表。国際比較の標準的な参照だが、**後ろ向き・静的**
- EU HSPA(Health Systems Performance Assessment) 専門家グループ: EUの保健システム評価の専門家会議。2020年の報告で、既存指標では**リアルタイムの運用即応性を測れない**と指摘
- Rhodes ら(Intensive Care Med 2012;38:1647–1653): "The variability of critical care bed numbers in Europe"。本エディトリアルが繰り返し参照する原点

なぜこれが集中治療医の問題なのか: 病床数は行政の話に見えるが、「**今日この患者を受けられるか**」「**明日大事故が起きたら何人受けられるか**」は、**現場の判断そのもの**である。そして本論文の指摘は「その判断の根拠になる数字が、国レベルでは存在しない」という点にある。

2. 背景 — パンデミックは何を試したのか 🫁

COVID-19 の急性期から3年、ヨーロッパは「この大陸の世代最大の感染症危機を生き延びた」と自らを称えている。しかし、と著者は続ける。

パンデミックは我々の本当の備えを試したのではない。我々がいかに事後対応的(reactive)で準備不足であったかを露呈させただけである。

COVID-19 は例外的な出来事ではあったが、より広い構造的な課題を浮き彫りにした — ヨーロッパの医療エコシステムは異質(heterogeneous)で分権的(decentralized)であり、多様なガバナンスモデルによって形づくられているため、備えに対する統一的なアプローチを取ることが困難である。

今日、ヨーロッパは進化する重大なリスク群に直面している。

リスク	状況
感染症の脅威	多様化が続いている
地政学的緊張	理論上のシナリオから実体験へ移行した
気候関連の自然災害	より頻繁・より激甚に
サイバー攻撃	病院を標的とすることが増えている
人口動態の圧力	労働力の持続可能性を圧迫している

複合的(compound)あるいは連鎖的(cascading)なショックの確率が上がっている。それにもかかわらず、「ヨーロッパのICUはどれだけ備えができているか」という一見単純な問いに対して、唯一責任ある答えは「我々には分からない」である。

3. なぜ答えられないのか — データの構造的な問題 🇮🇹

第一の理由は、報告に伝統的に使われてきたデータが、運用上の即応性を測るように設計されていないことである。

- 年次のOECD統計は国間の比較と傾向分析を可能にし、構造的キャパシティについて安定した参照を提供する。しかし 後ろ向きかつ静的であり、危機の最中にキャパシティを迅速に動員し持続できるかを決める 動的な要因を捉えられない
- この限界は EU HSPA 専門家グループ報告でも認識されており、「既存の指標は構造的レジリエンスの概観を提供するが、リアルタイムの運用即応性の評価には届かない」と述べられている

構造に焦点を絞ってもなお、ヨーロッパ内の大きな変動が浮かび上がる。

図の解説

Figure 1. 欧州各国の人口10万人あたりICU病床数(データソースと時点別)(原図・無改変。© Ebm et al., Intensive Care Med 2026, CC BY-NC) 横棒グラフ。縦軸に15か国、各国に3本の棒が並ぶ — 緑=2012年(Rhodes らの多施設研究由来)、青=2019年、紫=2022/2023年(いずれもOECD健康統計由来)。横軸は 0~50。各棒の右端に数値がラベルされている。

国	2012	2019	2022/23
チェコ	11.6	43.2	44.6
エストニア	14.6	38.1	40.0
ドイツ	29.2	28.2	28.0
フランス	11.6	27.3	26.5
リトアニア	15.5	20.5	21.2
ルクセンブルク	24.8	21.3	21.0
オーストリア	21.8	21.8	21.0
ギリシャ	6.0	17.5	20.1
ハンガリー	13.8	11.4	11.8
クロアチア	14.7	10.5	11.0
ポルトガル	4.2	8.9	10.4
イタリア	12.5	8.5	9.5
スイス	11.0	9.9	9.0
オランダ	6.4	7.0	5.6
スウェーデン	5.8	4.9	4.4

最上位のチェコ(44.6)と最下位のスウェーデン(4.4)で10倍の開きがある。さらに読むべきは縦の変化で、チェコは 11.6→43.2、エストニアは 14.6→38.1、フランスは 11.6→27.3、ギリシャは

6.0→17.5 と 7年で3～4倍に「増えて」いる。逆にイタリアは 12.5→8.5、クロアチアは 14.7→10.5 と「減って」いる。図注が明言するとおり、**これらの差は時間的変化だけでなく、データ収集方法・ICU病床の定義・報告枠組みの違いを反映している**。つまりこの図は「どの国が備えているか」を示す図ではなく、「この図から備えを読み取ることはできない」ことを示す図である。著者はこれを「ヨーロッパ全体で調和され直接比較可能なICUキャパシティ指標を得ることの困難さを図解している」と説明する。

変動それ自体は必ずしも問題ではない。ケアモデルの違い、患者ニーズの違い、臨床経路、戦略的選択を反映しうる。**課題は、比較を可能にする十分に調和された定義が存在しないことにある。**

△ 注意

「あるシステムのICU病床は、別のシステムのHDU病床である」**著者の中心的な指摘: What one system labels as an ICU bed may correspond to a high-dependency or intermediate care bed elsewhere.** さらに深刻なのは、**侵襲的人工呼吸に対応できる病床数という極めて単純な情報すら、EUレベルでは入手できない**という事実である。当院に置き換えれば、「ICU 何床」と言うとき、それが人工呼吸を何台同時に回せることを意味するのかが、外部に対して**定義されていない**ということ。BCPや地域の受け入れ調整で本当に必要なのは、病床数ではなく**この換算**である。

同様に、人員配置レベル・職員のコンピテンシー・スキルミックスに関する国際比較可能なデータも限られている。集中治療で働く医師・看護師その他の専門職の適切な配置の重要性にもかかわらず、である。

労働負荷と持続可能性を捉える指標がなければ、長期化する危機対応は、長期的な存続可能性を犠牲にして短期的なレジリエンスを得るリスクを負う。対処されない負荷はバーンアウトと人材流出につながりうるため、備えはインフラと同じくらい人的資源を守ることに依存する。

設備の可用性(人工呼吸器・高度モニタリング・ECMO・透析・POC診断)は、現行の国際データセットの大部分の外側にある。そして**中間治療・step-down ユニット・サージ病床・迅速転換能力に関する情報は、ダッシュボードにもデータセットにも存在しない。**

したがって、**我々の「最良の」国際データですら、不完全・静的・非標準化の指標に基づいている。**結果として政策立案者は、前向き意思決定を行うために**部分的な絵しか与えないデータセットを手にする**ことになる。

4. 10年以上、何も変わっていない 🕒

10年以上前、Rhodes らはヨーロッパ全域のICU病床提供の大きな変動を示す解析を発表した(Intensive Care Med 2012;38:1647–1653)。その論文は議論と懸念を喚起し、ハーモナイゼーションを

求めた。

しかし驚くべきことに、ほとんど何も変わっていない。ICUキャパシティの変動は依然として大きく、定義は依然として不整合で、データの粒度に大きな欠落が見られる。首尾一貫した大陸レベルの備えに必要な基盤は、依然として脆弱である。

パンデミックはまた、ヨーロッパの情報アーキテクチャが危機運用のために作られたものではなかったことを明らかにした。基本的なICU指標の報告の不整合と、リアルタイム相互運用性に向けた不均一な進捗は、**保健システム間で共有された運用言語 (shared operational language)** が欠如していることを示している。

著者は責任の所在について慎重に言葉を選ぶ — **これらのギャップは、いずれかの単一の国や組織の失敗に由来するものではなく、ヨーロッパの保健システムの構造的多様性と、それらをまたいで測定を調整することの本質的な難しさに由来する。**

5. 備えには数字が要る — 3つの問い 🎯

重要

備えは「運用能力」である **Preparedness is an operational capability**. システムが「備えている」とみなせるのは、以下の3つの問いに自信を持って答えられる場合だけである。

問い1: 急な大事象が起きた場合、今日、何床のICU病床を使えるか? > 理論上ではなく、リアルタイムで、訓練されたスタッフ・機材・機能している供給網とともに。

問い2: どれだけ速く追加のキャパシティを作れるか、そしてどれだけ追加キャパシティを利用可能にできるか? > サージキャパシティは、労働力の柔軟性・多能工化 (cross-training)・インフラ・財源・明確なガバナンスに依存する。

問い3: 危機レベルの運用をどれだけ長く持続できるか? > **レジリエンスはピーク時だけでなく、労働力への圧力と供給の課題が蓄積する長期の負荷の間に試される。**

6. 次の危機は前の危機に似ていない 🌐

備え計画における共通の前提のひとつは、**次の危機が前の危機に似ているだろう**というものである。しかし将来のショックは非常に異なる展開をいう。

- 大規模なサイバー攻撃
- 化学災害

- 気候関連の多数傷病者事案
- 医療または energy 供給に影響する途絶

これらは急速にエスカレートし、複数のシステムに同時に影響しうる。さらに危機は相互作用しうる — 熱波は感染症のパターンを変えうる／サイバー事案は病院の調整機能を損ないうる／地政学的緊張は供給網を圧迫しうる。

ICUは、しばしばこれらの圧力が収束する点に位置する。

7. 理論的な前進の道筋

ヨーロッパが次の危機に効果的に対応できるかは、物理的なキャパシティだけでなく、コミュニケーションと情報アーキテクチャの強さと明確さにかかっている。備えの改善に必要なものとして、著者は7項目を挙げる。

#	必要なもの
1	ICU関連のケアレベルと適応性についての合意された定義
2	人員配置の共有指標(労働力の可用性、スキルミックス、離職率を含む)
3	季節的なキャパシティ変動の監視
4	主要な機材とインフラに関する一貫した報告
5	準リアルタイムの出力が可能な動的状況認識ツール
6	キャパシティ制約下でのイノベーション
7	疫学・環境・地政学的リスク予測のICU計画への統合

実践的な例として著者が挙げるのは、**最小コアデータセット(minimal core dataset)**を用いてICUキャパシティ・労働力の負荷・機材の即応性を準リアルタイムで追跡する「欧州集中治療ダッシュボード」である。

ただし、これらのステップには**ガバナンス・投資・集团的コミットメント**が必要である。著者は最後にこう位置づける — **これらは現行の実践への批判ではなく、備えのより強い基盤を築くための機会である。**

ヨーロッパが次の危機(その起源が何であれ)に先立ってレジリエンスを強化したいのであれば、まず ①**何が分かっているか**、②**何が不確実か**、③**負荷下のシステム性能を測る新しい形式がどこで必要か**を理解することから始めなければならない。これらの基盤を明確にすることによってのみ、ヨーロッパは危機に耐えるだけでなく、それを予見できるシステムを構築できる。

🔍 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

△ 注意

Figure 1 は「各国の備え」を示す図ではなく、「この図では備えを語れない」ことを示す図である **チェコ 44.6 対 スウェーデン 4.4 という10倍差を見て「スウェーデンは危険だ」と読むのは、著者の意図の正反対である**。図注が明示するとおり、差は時間的変化だけでなくデータ収集方法・ICU病床の定義・報告枠組みの違いを反映している。実際、チェコは 2012年 11.6 → 2019年 43.2 と7年で3.7倍になっている。7年で本当にICUが3.7倍になったのか、それとも**2012年の Rhodes らの調査と OECD で「ICU病床」の定義が違うだけなのか — 後者である可能性のほうがはるかに高い**。この図の唯一正しい読み方は「縦にも横にも比較できない」である。

1. エディトリアルであり、新しいデータも系統的分析もない。4ページの意見表明であり、Figure 1 も既存の2つのデータソースを並べたもの。**「エビデンス」として引用できるのは Rhodes ら(2012)と OECD 統計であって、本論文そのものではない**。抄読会では「主張の枠組みを借りる」文献として扱うのが正確。
2. 「我々には分からない」という結論の潔さと、その裏返し。著者は問題の同定に紙幅の大半を使い、解決策は7項目の箇条書きと「欧州ダッシュボード」という一文にとどまる。**誰が定義を決め、誰が資金を出し、誰がデータを入力するのは書かれていない**。「ガバナンス・投資・集团的コミットメントが必要」という一文が、その難しさをすべて引き受けている。
3. 10年以上変わらなかった理由の分析が浅い。著者は「構造的多様性と測定調整の本質的な難しさ」に帰しているが、**各国が定義の統一に応じないインセンティブ(病床数は財源配分と結びつく、少なく見えると不利／多く見えると不要と判断される)には触れていない**。技術的問題として描かれているが、実際には政治的問題である可能性が高い。
4. 日本への含意はむしろ大きい。ヨーロッパ以上に、日本は **ICU(特定集中治療室管理料)／HCU(ハイケアユニット入院医療管理料)／救命救急入院料**が並立し、「集中治療病床」の外延が制度によって変わる。**本論文の「あるシステムのICU病床は別のシステムのHDU病床」という指摘は、国内でもそのまま成り立つ**。当院の ICUのない病院の中間治療室(IMCU)は院内死亡が15%高い(DPC 306万例・CritCare2025) や 敗血症のICU・HDU入室はSOFAで線引きできる — 6以上でICU or HDU、12以上でICU(DPC 97070例・PS マッチ・CCM2023) は、まさに「病床機能の定義が結果を変える」ことを日本のデータで示した仕事であり、本エディトリアルの問題意識の先を行っているとも言える。
5. 「人的資源の指標」が最も実行可能で、最も測られていない。7項目のうち、当院が明日から始められるのは②(人員配置の共有指標: 可用性・スキルミックス・離職率)である。**病床数と違って院内で完結して測れるう**

え、危機対応能力を最も強く規定する。逆に言えば、これを測っていない施設は「備えの3つの問い」の②③に永久に答えられない。

6. 「次の危機は似ていない」は正しいが、行動に落ちにくい。サイバー攻撃・化学災害・気候・供給網途絶を列挙するのは容易だが、**それぞれに必要な備えは異なる。**共通項として著者が暗に置いているのは「**動的状況認識(今の実力をリアルタイムで知っていること)**」であり、**シナリオ別の計画より、シナリオ非依存の可視化を優先せよ**というのが実質的な提言と読める。

7. **利益相反の位置づけ。**Cecconi は ICM の Section Editor であり(本論文の査読には不関与と明記)、ESICM の中心人物のひとりである。本論文が提案する「欧州ICUダッシュボード」は、**ESICM のような学会が担い手になる構想**でもある。主張の妥当性を損なうものではないが、提案の受益者が誰かは意識しておいてよい。

主要な引用文献

内容	出典
欧州の集中治療病床数の変動(本論文の原点)	Rhodes A, Ferdinande P, Flaatten H, Guidet B, Metnitz PG, Moreno RP. *Intensive Care Med* 2012;38:1647–1653
ロンバルディアのCOVID-19集中治療需要の予測	Grasselli G, Pesenti A, Cecconi M. *JAMA* 2020
ICU の逼迫(strain)と患者転帰(UNITE-COVID)	Kohler K, De Corte T, Greco M, Povoas P, Cecconi M, Ostermann M, et al. *Crit Care* 2025;29:329
欧州保健システムにおける分権の概念化	Saltman RB, Bankauskaite V. *Health Econ Policy Law* 2006;1:127–147
ICUにおける災害への備えの概念分析	Sellers D, Crilly J, Ranse J. *Aust Crit Care* 2022;35:204–209
集中治療の環境持続可能性(ESICM Green Paper)	De Waele JJ, Hunfeld N, Baid H, Ferrer R, et al. *Intensive Care Med* 2024;50:1729–1739
OECD 健康統計	Health at a Glance 2025. OECD Indicators. OECD Publishing, Paris
EU HSPA 専門家グループ報告(欧州の保健システムのレジリエンス評価)	EU Expert Group on Health Systems Performance Assessment, 2020
英国NHSの成人ICU病床の地域格差	Mehta R, Onatade R, Vlachos S, Maharaj R. *J Intensive Care Soc* 2025;26:457–465
ドイツの行政データから導いた複数のICU定義の比較	Bogdanov C, Hohenstein S, Brederlau J, et al. *J Clin Med* 2024;13:3393
ICU労働力の迅速なアップスキリングの投資対効果	Ebm C, Istrate M, Van Gelder F, et al. *Intensive Care Med* 2025;51:1453–1461
C19_SPACE(COVID-19期の大規模オンライン教育の効果)	Cecconi M, Barth A, Szóllósi GJ, et al. *Intensive Care Med* 2024;50:1841–1849

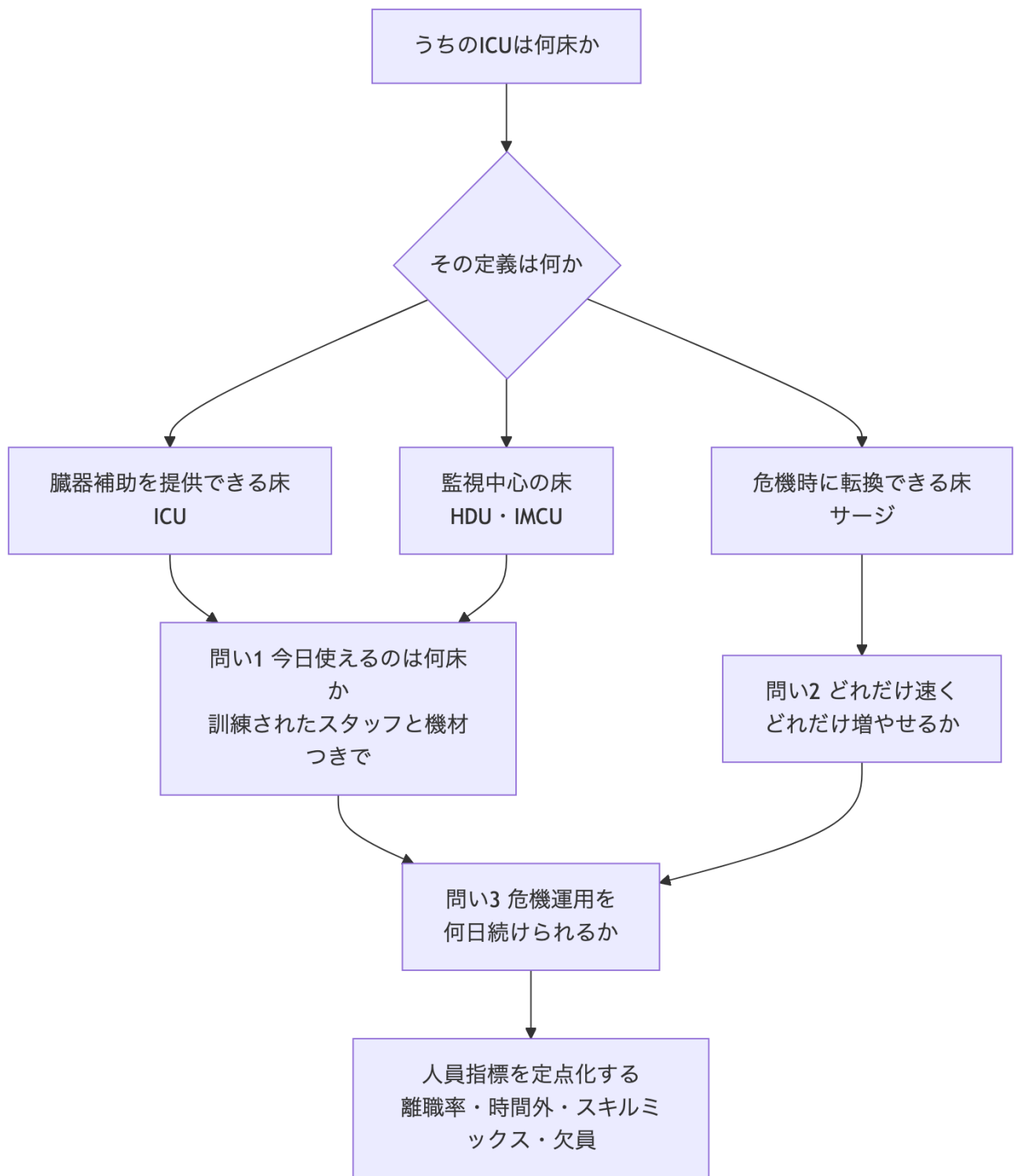
内容	出典
医療におけるレジリエンス	Flaatten H, Chew M, Gisvold SE. *Acta Anaesthesiol Scand* 2022

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 「ヨーロッパのICUはどれだけ備えができているか」への唯一責任ある答えは「分からない」。病床が足りないからではなく、測る定義とデータがないから
- あるシステムがICU病床と呼ぶものは、別のシステムではHDU・中間治療病床である。侵襲的人工呼吸に対応できる病床数すらEUレベルで入手できない
- 備えは「数」ではなく「能力」。①今日使える床数 ②増やせる速度と量 ③持続できる期間 の3問に答えられて初めて「備えている」と言える
- 人的資源を守ることはインフラを守ることと同じくらい備えである。労働負荷と持続可能性の指標がなければ、長期の危機対応は長期の存続可能性を食いつぶす
- Rhodes ら(2012)から10年以上、変動は大きいまま・定義は不整合のまま・粒度は欠けたまま。基盤は依然として脆弱
- Figure 1 の10倍差(チェコ44.6 対 スウェーデン4.4)は「備えの差」ではなく「定義の差」。この図から国際比較をしてはいけない
- 当院への含意:ICU/HCU/救命救急入院料が並立する日本でも同じ問題が起きている。まず院内で「集中治療病床」の定義と、人工呼吸を何台同時に回せるかの換算を確定する



本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。